# EXTRACTION DE CARTES – LA PAGE WEB

Carte technique en DXF pour AutoCAD, GeoPackage et projet QGIS, depuis le Drive de la protection civile, sans rien installer · Traduction française : en cas de doute, le texte italien fait foi · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

## Adresse

**https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/estrazione/**

S'ouvre dans tout navigateur récent ; prévue pour un **ordinateur** (Chrome ou Edge conviennent le mieux). La page jumelle pour les GPS Garmin est https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/ (lien en bas de chaque page).

## Ce qu'elle fait

1. Pour qui ne peut pas ou ne veut pas installer l'application. Sur des ordinateurs anciens ou avec peu de mémoire (4 Go), elle convient aux petites communes ; pour les grandes, l'application est préférable.
2. Elle fait la même extraction que le programme **Estrarre_Mappe** pour Mac et Windows, avec le même programme exécuté dans le navigateur (Python) : les fichiers sont identiques.
3. Elle ne télécharge du Drive que les feuilles nécessaires, les découpe sur la commune (ou le rectangle), les assemble en un seul DXF avec la **grille de 500 m** et prépare les versions choisies.
4. Régions et pays : toutes les régions italiennes, Suisse, Slovénie et Autriche (RDN2008 / ETRS89 UTM fuseau 32 ou 33 ; communes de fuseaux différents : tout en UTM33).
5. La première ouverture charge le programme (environ 30 Mo) ; ensuite elle démarre en quelques secondes. Les feuilles téléchargées restent dans le navigateur.
6. **Svuota la cache** (vider le cache) : le bouton de la page efface les feuilles et les tuiles enregistrées dans le navigateur (après confirmation). À utiliser si le navigateur signale peu d'espace ou si une extraction donne des erreurs étranges ; la fois suivante, la page ne retélécharge que ce qui sert.

## 1 · Commune et communes supplémentaires

1. Choisir **Région / Pays**, **Province** (Land ou Canton à l'étranger) et taper la **Commune**.
2. **Seulement la commune**, ou **Voisines** (même d'autres régions ou pays), ou **Rectangle** : les km au-delà de la commune vers le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest (5 par défaut) et **Trouver les communes** ; la carte est découpée exactement sur le rectangle.

## 2 · Quoi préparer

1. **AutoCAD** : DXF en mètres UTM, en couleur et en noir et blanc pour l'impression (avec les fichiers .prj).
2. **DXF en degrés WGS84** : pour Global Mapper et les GPS.
3. **GeoPackage** UTM et WGS84 : pour QGIS et QField sur téléphone ou tablette.
4. **Projet QGIS** (`.qgs`), avec les orthophotos du pays (internet nécessaire).
5. **Terrain et vues 3D dans QGIS** (décochée par défaut) : le projet s'ouvre avec le terrain de la zone et deux vues 3D prêtes. Télécharge quelques Mo de plus.
6. **Terrain UTM pour la CAO** (décochée par défaut) : le terrain en mètres, dans le fuseau des DXF (UTM32 ou UTM33), pour Civil 3D ou des programmes semblables.

## 3 · Extraire et enregistrer

1. Avant de démarrer, la page indique combien de **communes**, de **fichiers** (DXF et tuiles du terrain) et de **Mo** elle téléchargera.

2. **Chrome ou Edge sur ordinateur** : **Choisir où enregistrer** (par exemple Téléchargements) et autoriser Chrome à modifier les fichiers. **Safari, Firefox, téléphones et tablettes** : le résultat arrive sous forme de fichier `.zip` dans Téléchargements.
3. **Estrai** (Extraire) : garder la page ouverte jusqu'au « Fatto » (Terminé) en vert. Pour les très grosses extractions (plus de 100 Mo), l'application est préférable.

## Ouvrir le résultat

1. **AutoCAD** : double-clic sur le DXF ; le calque `reticolo` est la grille rouge de 500 m. **QGIS** (gratuit, https://qgis.org/download/, version 4.4 ou ultérieure) : ouvrir le fichier `.qgs`.
2. **3D dans QGIS** (avec la case du terrain) : **Vue › Vues cartographiques 3D** (View › 3D Map Views) › **3D dall'alto** (vue du dessus) ou **3D in prospettiva** (perspective). La vue 3D n'entraîne pas la carte 2D ; la zone vue en 3D est encadrée sur la carte 2D. Là où il y a la mer, le terrain est à 0 m et la mer est colorée en bleu clair (zone « Mare »).
3. **Impressions 3D et boutons** (avec la case du terrain) : Projet › Mises en page contient aussi quatre mises en page 3D (`A4_Vert_3D`, `A4_Oriz_3D`, `A3_Vert_3D`, `A3_Oriz_3D`). À l'ouverture, QGIS signale que le projet contient des macros : cliquer sur **Activer les macros**. Les boutons du projet apparaissent alors dans la barre d'outils ; pour la vue 3D et les impressions : **3D sulla vista 2D** (3D sur la vue 2D) amène la vue 3D sur la zone visible dans la carte 2D ; **2D sulla vista 3D** (2D sur la vue 3D) fait l'inverse ; **Stampe 3D come la vista 3D** (impressions 3D comme la vue 3D) copie le cadrage de la vue 3D ouverte dans les quatre mises en page 3D. Ouvrir d'abord la vue 3D ; enregistrer le projet pour garder le cadrage. Sans activer les macros, le projet fonctionne quand même, mais sans les boutons.
4. **Noms des sommets et traces GPX** (avec la case du terrain et les macros activées) : **Mostra nomi cime** (afficher les noms des sommets) écrit le nom et l'altitude des principaux sommets de la zone affichée, dans la carte 2D et dans la vue 3D (avec un mât au-dessus du sommet) ; après un zoom ou un déplacement, le presser à nouveau pour les mettre à jour ; **Nascondi nomi cime** (masquer) les retire. **Carica GPX** (charger GPX) demande le dossier des traces (il s'en souvient) et affiche la liste des fichiers `.gpx` à cocher, tous ou quelques-uns : traces, itinéraires et points apparaissent dans la carte 2D et drapés sur le terrain dans la vue 3D, une couleur par fichier ; **Nascondi GPX** (masquer GPX) retire ceux qui sont cochés. Utile pour voir les zones assignées et les traces parcourues.
5. **Impression dans QGIS** : Projet › Mises en page contient huit mises en page prêtes, A4 et A3, portrait et paysage, en WGS84 et dans le système UTM des DXF (UTM32 ou UTM33), avec grille et coordonnées, échelle graphique, nord et le nom de la commune en titre. L'échelle est bloquée à 1:5000 : pour cadrer une autre zone, déplacer le contenu de la carte (touche C) ou utiliser « Caler l'emprise de la carte sur celle du canevas principal » : la zone change, l'échelle reste. Dans les mises en page WGS84, la carte est dessinée comme dans les UTM (vraie échelle 1:5000, même zone) ; la grille et les coordonnées sont en degrés WGS84 et la flèche indique le nord géographique.
6. **Global Mapper** : ouvrir `<commune>.gmw` (terrain avec ombrage et DXF en couleur ; DXF noir et blanc, GeoPackage et orthophotos du Geoportale éteints, à allumer dans le Control Center) ou `<commune>_3D.gmw`, qui ouvre aussi la vue 3D. Les fichiers sont cherchés dans le dossier du `.gmw` : le dossier de l'extraction peut donc être déplacé.
7. Sources, licences et **décharge de responsabilité** : voir le PDF dans le dossier `_____ISTRUZIONI_DISCLAIMER` d'Estrazione_mappe. La page n'a ni comptes ni cookies ; les visites sont comptées de façon anonyme (GoatCounter).

# MODE D'EMPLOI – EXTRACTION DE CARTES (DXF, QGIS, GEOPACKAGE)

Programme Estrarre_Mappe, avec décharge de responsabilité · Traduction française : en cas de doute, le texte italien fait foi · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

## a) Contenu du dossier Estrazione_mappe

1. `____Estrazione_Mappe.dmg` (Mac à puce Apple M1–M4) et `____Estrazione_Mappe.exe` (Windows) : le programme. C'est la seule chose à installer.
2. Dossiers `<région>_dxf_...` : la carte technique en DXF, un fichier zip par feuille ou par commune. Le programme ne prend que ceux dont il a besoin : inutile de les ouvrir à la main.
3. `_dati` : listes des communes, des feuilles et des communes voisines, modèles du projet QGIS et de la 3D, liste des orthophotos. Le programme les lit tout seul.
4. `DTM_TESSERE` : le terrain (modèle numérique de terrain à 10 m) en tuiles, en degrés WGS84 et en mètres UTM32 et UTM33. Il sert à la 3D dans QGIS et au terrain en CAO ; le programme ne prend que les tuiles de la zone.
5. `Qgis_ONLINE` : projets QGIS prêts à l'emploi avec les cartes et orthophotos consultables en ligne, un par région et un avec toutes les régions.
6. Régions et pays disponibles, avec le système de coordonnées des DXF (RDN2008 / ETRS89, UTM fuseau 32 ou 33) : Frioul-Vénétie Julienne (UTM33), Vénétie (UTM32 et UTM33), Trentin, Haut-Adige, Vallée d'Aoste, Piémont, Lombardie, Ligurie, Émilie-Romagne, Toscane, Sardaigne (UTM32), Marches, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile (UTM33), Suisse et France frontalière (UTM32), Slovénie et Autriche (UTM33). Si l'on extrait des communes de fuseaux différents, tout est converti en UTM33.

## b) Installer le programme

1. **Mac** : double-clic sur le fichier `.dmg`, glisser `____Estrazione_Mappe` sur le Bureau ou dans Applications, puis éjecter le dmg. La première fois, l'ouvrir avec clic droit › Ouvrir (le programme n'est pas signé par Apple). Pour le mettre à jour : mettre l'ancienne version à la corbeille et recommencer.
2. **Windows** : copier le fichier `.exe` où l'on veut (par exemple sur le Bureau) et double-cliquer. Si l'avertissement Windows SmartScreen apparaît : Informations complémentaires › Exécuter quand même.
3. Le numéro de version figure dans le titre de la fenêtre. Les réglages (dossiers, lien Drive) sont conservés après une mise à jour. À partir de la version 2.5, si une version plus récente se trouve sur le Drive, le programme le signale au démarrage : la télécharger et l'installer comme ci-dessus.

## c) Extraire une commune

1. **Données** : choisir **Drive partagé** (le lien est déjà saisi). Le programme ne télécharge que les feuilles nécessaires et les garde dans un dossier de l'ordinateur (`Estrarre_Mappe_dati_Drive`, dans le dossier de l'utilisateur) : la deuxième fois elles ne sont pas retéléchargées, et les feuilles mises à jour sur le Drive sont retéléchargées automatiquement. À chaque démarrage les listes sont mises à jour ; sans réseau, le programme travaille avec celles déjà téléchargées.
2. **Svuota cache** (vider le cache, avec « Drive partagé ») : après confirmation, efface les feuilles et les tuiles de terrain déjà téléchargées dans le dossier `Estrarre_Mappe_dati_Drive` ; les listes restent. Utile si l'espace disque manque ou si une extraction donne des erreurs étranges : la fois suivante, le programme ne retélécharge que ce qui sert.
3. **Dossier de travail** : où créer les extractions (par exemple Documents).
4. Choisir région, province et commune (on peut taper le nom pour le chercher), puis les éventuelles communes **voisines**, même d'autres régions ou pays, et si besoin seulement certaines feuilles.

5. **Rectangle** (à la place des voisines) : choisir « Rettangolo » et indiquer combien de km au-delà de la commune vers le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest (5 km par défaut). Le programme trouve toutes les communes qui touchent le rectangle et la carte est découpée exactement sur celui-ci.
6. **Quoi préparer** : AutoCAD (DXF en mètres UTM, en couleur et en noir et blanc pour l'impression), DXF en degrés WGS84, GeoPackage, projet QGIS. Deux cases de plus, décochées par défaut car elles téléchargent davantage (quelques Mo par commune) :

- **Terrain et vues 3D dans QGIS** : le projet QGIS s'ouvre avec le terrain de la zone et deux vues 3D prêtes (voir d).

- **Terrain UTM pour la CAO (Civil 3D)** : le terrain en mètres, dans le même fuseau que les DXF (UTM32 ou UTM33), pour créer une surface dans Civil 3D ou des programmes semblables ; AutoCAD standard ne l'utilise pas.

7. **Estrai** (Extraire). Le journal en bas montre l'avancement ; à la fin, le bouton ouvre le dossier `<Commune>+` avec les fichiers. Avec beaucoup de voisines, le programme peut faire un DXF par commune, plus le fichier `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp` pour les charger ensemble.

## d) Ouvrir le résultat

1. **AutoCAD** : double-clic sur le DXF. Pour plusieurs communes : en ouvrir une et faire glisser `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp` dans la fenêtre, qui insère les autres à leurs coordonnées. Le calque `reticolo` est la grille rouge de 500 m.
2. **QGIS**, gratuit pour Windows, Mac et Linux : https://qgis.org/download/ (version 4.4 ou ultérieure conseillée : les versions 3.x ouvrent mal ces projets, et sur Mac avec macOS 27.2 la 4.2 ne démarre pas). Ouvrir le fichier `.qgs` de l'extraction : les thèmes (bâtiments, routes, eaux, végétation, courbes...) s'allument et s'éteignent dans le panneau des couches.
3. **3D dans QGIS** (avec la case « Terrain et vues 3D ») : le projet contient la couche `terreno_WGS84`, éteinte dans la carte 2D, et deux vues déjà réglées sur la zone : **Vue › Vues cartographiques 3D** (en anglais View › 3D Map Views) › **3D dall'alto** (vue du dessus) ou **3D in prospettiva** (perspective). La carte technique (courbes, routes, bâtiments, quadrillage) est drapée sur le relief. La vue 3D n'entraîne pas la carte 2D (QGIS reste rapide) ; la zone vue en 3D est encadrée sur la carte 2D. Là où il y a la mer, le terrain est à 0 m et la mer est colorée en bleu clair (zone « Mare »). Le terrain existe aussi en deux styles pour la carte 2D : `(colori)`, bandes d'altitude semi-transparentes, et `(b/n)`, ombrage adapté à l'impression en noir et blanc.
4. **Impressions 3D et boutons** (avec la case du terrain) : Projet › Mises en page contient aussi quatre mises en page 3D (`A4_Vert_3D`, `A4_Oriz_3D`, `A3_Vert_3D`, `A3_Oriz_3D`). À l'ouverture, QGIS signale que le projet contient des macros : cliquer sur **Activer les macros**. Les boutons du projet apparaissent alors dans la barre d'outils ; pour la vue 3D et les impressions : **3D sulla vista 2D** (3D sur la vue 2D) amène la vue 3D sur la zone visible dans la carte 2D ; **2D sulla vista 3D** (2D sur la vue 3D) fait l'inverse ; **Stampe 3D come la vista 3D** (impressions 3D comme la vue 3D) copie le cadrage de la vue 3D ouverte dans les quatre mises en page 3D. Ouvrir d'abord la vue 3D ; enregistrer le projet pour garder le cadrage. Sans activer les macros, le projet fonctionne quand même, mais sans les boutons.
5. **Noms des sommets et traces GPX** (avec la case du terrain et les macros activées) : **Mostra nomi cime** (afficher les noms des sommets) écrit le nom et l'altitude des principaux sommets de la zone affichée, dans la carte 2D et dans la vue 3D (avec un mât au-dessus du sommet) ; après un zoom ou un déplacement, le presser à nouveau pour les mettre à jour ; **Nascondi nomi cime** (masquer) les retire. **Carica GPX** (charger GPX) demande le dossier des traces (il s'en souvient) et affiche la liste des fichiers `.gpx` à cocher, tous ou quelques-uns : traces, itinéraires et points apparaissent dans la carte 2D et drapés sur le terrain dans la vue 3D, une couleur par fichier ; **Nascondi GPX** (masquer GPX) retire ceux qui sont cochés. Utile pour voir les zones assignées et les traces parcourues.
6. **Orthophotos** dans le projet QGIS (internet nécessaire) : Italie Geoportale Nazionale, Suisse SWISSIMAGE, Autriche basemap.at, Slovénie GURS, France IGN. Elles s'ajoutent automatiquement selon le pays des communes. Là où la Région publie une orthophoto plus récente (par exemple Frioul-Vénétie Julienne, Vénétie, Lombardie, Piémont, Toscane, Ombrie, Basilicate), elle est ajoutée

aussi.

7. **GeoPackage** (`.gpkg`) : s'ouvre dans QGIS, dans QField sur téléphone ou tablette et dans d'autres logiciels SIG.
8. **Impression dans QGIS** : Projet › Mises en page contient huit mises en page prêtes, A4 et A3, portrait et paysage, en WGS84 et dans le système UTM des DXF (UTM32 ou UTM33), avec grille et coordonnées, échelle graphique, nord et le nom de la commune en titre. L'échelle est bloquée à 1:5000 : pour cadrer une autre zone, déplacer le contenu de la carte (touche C) ou utiliser « Caler l'emprise de la carte sur celle du canevas principal » : la zone change, l'échelle reste. Dans les mises en page WGS84, la carte est dessinée comme dans les UTM (vraie échelle 1:5000, même zone) ; la grille et les coordonnées sont en degrés WGS84 et la flèche indique le nord géographique.
9. **Global Mapper** : ouvrir `<commune>.gmw` (terrain avec ombrage et DXF en couleur ; DXF noir et blanc, GeoPackage et orthophotos du Geoportale éteints, à allumer dans le Control Center) ou `<commune>_3D.gmw`, qui ouvre aussi la vue 3D. Les fichiers sont cherchés dans le dossier du `.gmw` : le dossier de l'extraction peut donc être déplacé.

## e) Sans AutoCAD : programmes gratuits pour voir et imprimer à l'échelle

1. **QGIS** (conseillé) : le projet contient déjà des mises en page à 1:5000 (voir d) ; pour une autre échelle : Projet › Nouvelle mise en page › Ajouter une carte, régler l'échelle (par exemple 1:5000 ou 1:10000) et exporter en PDF ou imprimer. On peut superposer les orthophotos et les traces GPX des zones assignées.
2. **Autodesk DWG TrueView** (gratuit, Windows seulement) : https://www.autodesk.com/products/dwg-trueview/overview – ouvre et imprime DXF et DWG à l'échelle, sans les modifier.
3. **LibreCAD** (gratuit, Windows, Mac, Linux) : https://librecad.org – devient lent avec de très gros DXF : dans ce cas, mieux vaut QGIS.

## f) Limites

1. Les données sont celles publiées par les organismes, avec leurs dates de levé (de 1979 à 2025) : des bâtiments ou routes récents peuvent manquer.
2. De petits écarts peuvent subsister aux limites entre régions et pays : chaque organisme cartographie jusqu'à sa propre limite, avec ses propres spécifications.

## g) Décharge de responsabilité

Ces extractions proviennent directement des cartes techniques et bases de données officielles publiées par les organismes cités dans le texte italien (point h), téléchargées entre août et octobre 2026, et transformées seulement dans la mesure nécessaire (assemblage des feuilles, système de coordonnées, noms des calques, grille). L'utilisation du programme et des données est gratuite. Le soussigné les met à la disposition de tous les opérateurs de la protection civile, bénévoles ou non, et décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes ou d'usage impropre de ces données. Suggestions et signalements : claude.monbaron59@gmail.com. **Attention :** les données des Abruzzes sont sous licence CC BY-NC : les cartes et fichiers qui les contiennent ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales. Les licences des données d'origine restent celles des organismes respectifs (liste complète des sources dans le texte italien, point h).

## h) Fonti dei dati e licenze

Le licenze dei dati originali restano quelle dei rispettivi enti; dove indicata, la licenza CC BY richiede di citare la fonte, come si fa qui.

1. **Friuli Venezia Giulia** – Carta Tecnica Regionale Numerica CTRN 1:5000 in DXF, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IRDAT / EagleFVG).
2. **Veneto** – Carta Tecnica Regionale 1:5000, Regione del Veneto (geoportale IDT).
3. **Trentino** – Carta Tecnica Provinciale, Provincia autonoma di Trento.
4. **Alto Adige** – geodati della Provincia autonoma di Bolzano.
5. **Valle d'Aosta** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (CC0) e 1:10.000; Repertorio cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta (CC BY 4.0).
6. **Piemonte** – Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti BDTRE, Regione Piemonte (CC BY 4.0).
7. **Lombardia** – Database Geotopografico DBGT, Regione Lombardia (CC BY 4.0).
8. **Liguria** – Carta Tecnica Regionale / DB Topografico, Regione Liguria.
9. **Emilia-Romagna** – Database Topografico Regionale DBTR (classi a libero accesso), DTM 5x5 m, uso del suolo 2023, Regione Emilia-Romagna (CC BY 4.0).
10. **Toscana** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 / DB Topografico, Regione Toscana (Geoscopio, CC BY 4.0); isole minori (Gorgona, Capraia, Montecristo, Giglio, Giannutri) da OpenStreetMap con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0).
11. **Marche** – Database Geotopografico DBGT 2019, Regione Marche (CC BY 4.0).
12. **Umbria** – Carta Tecnica Regionale numerica 1:10.000 e 1:5000, Regione Umbria (CC BY).
13. **Lazio** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 edizione 2014, Regione Lazio (CC BY 4.0).
14. **Campania** – Carta Tecnica Numerica e Data Base Topografico 1:5000 aggiornati al 2020, Regione Campania (CC BY 4.0).
15. **Abruzzo** – Database Territoriale Regionale D.B.T.R. 1:5000 edizione 2007, Regione Abruzzo (CC BY-NC: **solo uso non commerciale**).
16. **Puglia** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (volo 2006), Regione Puglia, SIT Puglia (IODL 2.0).
17. **Svizzera** – swissTLM3D, swissNAMES3D, swissBOUNDARIES3D e swissALTI3D, Ufficio federale di topografia swisstopo (dati aperti, © swisstopo).
18. **Slovenia** – modello topografico DTM 1:5000, nomi geografici REZI, registro delle unità territoriali RPE, Geodetska uprava Republike Slovenije GURS (CC BY 4.0).
19. **Austria** – Digitales Landschaftsmodell DLM, curve di livello DGM Höhenschichtlinien, confini dei comuni VGD, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen BEV (CC BY 4.0); copertura del suolo da OpenStreetMap.
20. **Francia** (dipartimenti di confine con Italia e Svizzera) – BD TOPO e RGE ALTI 5 m (curve di livello e quote), IGN (Licence Ouverte Etalab 2.0); rocce, ghiaioni e prati da OpenStreetMap; ortofoto e Plan IGN dalla Géoplateforme.
21. **Molise** – da OpenStreetMap (ODbL), con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0), in attesa dei dati regionali.
22. **Basilicata** – Database Geotopografico DBGT 2013, Regione Basilicata, RSDI (CC BY 4.0).
23. **Calabria** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 2007–2008, Regione Calabria (dati aperti).
24. **Sicilia** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2012–2013, Regione Siciliana, SITR (CC BY 4.0); boschi integrati da OpenStreetMap (ODbL).
25. **Sardegna** – Database Geotopografico 1:10.000 (DBGT_10K_22), Regione Autonoma della Sardegna.
26. **Terreno (DTM) per il 3D** – TINITALY 1.1, INGV (Tarquini et al. 2007 e 2012, CC BY 4.0); in Svizzera swissALTI3D (© swisstopo); in Austria DGM, Datenquelle BEV (CC BY 4.0); in Slovenia DMV, GURS (CC BY 4.0); nelle Marche DTM 10 m della Regione Marche, DBGT 2019 (CC BY 4.0); in Francia RGE

ALTI 5 m, IGN (Licence Ouverte 2.0).

27. **Confini dei comuni italiani** – ISTAT, Limiti amministrativi al 1° gennaio 2026 (CC BY).
28. **OpenStreetMap** – © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL (openstreetmap.org/copyright).
29. **Ortofoto online** – Geoportale Nazionale (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica); SWISSIMAGE © swisstopo; basemap.at (CC BY 4.0); ortofoto GURS (CC BY 4.0).

**Claude René Monbaron** email : claude.monbaron59@gmail.com
UCS PC ANA PN e PC RFVG